

PARKHAVEN

ONS MASTERPLAN VOOR ROTTERDAM

GROEP A-C

Faith Bundu

VAN FASE 1 NAAR FASE 2

FASE 1

PARAMETISCHE SCRIPTS GEMAAKT VOOR PROJECT

4

2 scripts gebouwen (Faith,

2 scripts zichtlijnen

FASE 2

SAMENGEVOEGD EN MODEL IN REALITEIT TOEGEVOEGD

1 gebouwcombinatie dat aan onze eizen voldoen

+

2 verschillende manieren om het gebouw in de werkelijkheid te ervaren

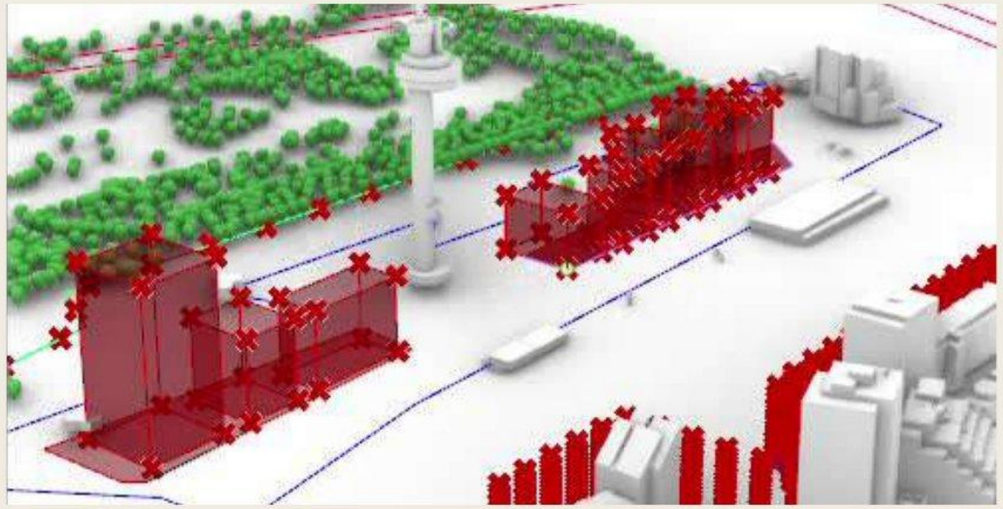


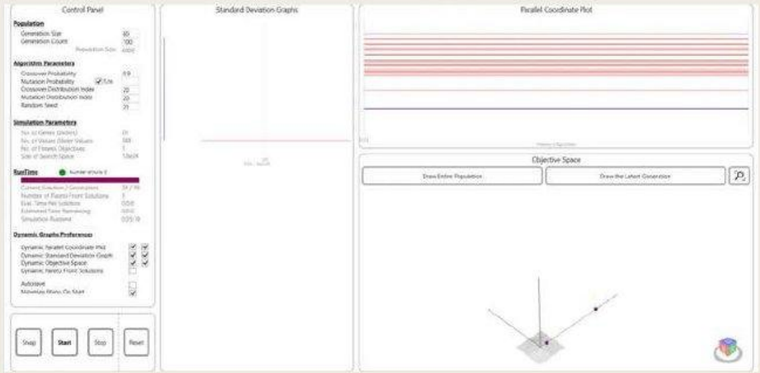
RESULTAAT VAN DE OPTIMALISATIE

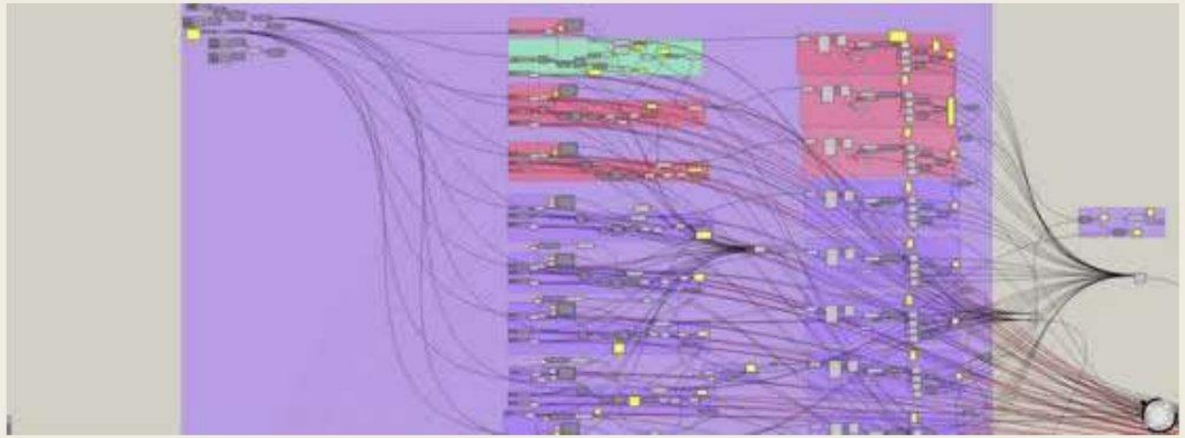
In Grasshopper hebben we een model gebouwd. De plugin Wallacei heeft daarin duizenden varianten getest. Elke variant moest aan alle ontwerpregels voldoen.

Eisen:

1. Alle gebouwen staan binnen hun kavel.
2. G1 is 70 m hoog, G4 is 26 m hoog.
3. G2 en G3 zijn 25–35 m hoog.
4. G5–G8 zijn 25–45 m hoog.
5. Precies twee van G5–G8 zijn hoger dan 35 m.
6. Tussen G3 en G4 blijft 105 m open.
7. De totale BVO is minimaal 76.600 m².
8. Doel: zo veel mogelijk vrij zicht op Het Park.







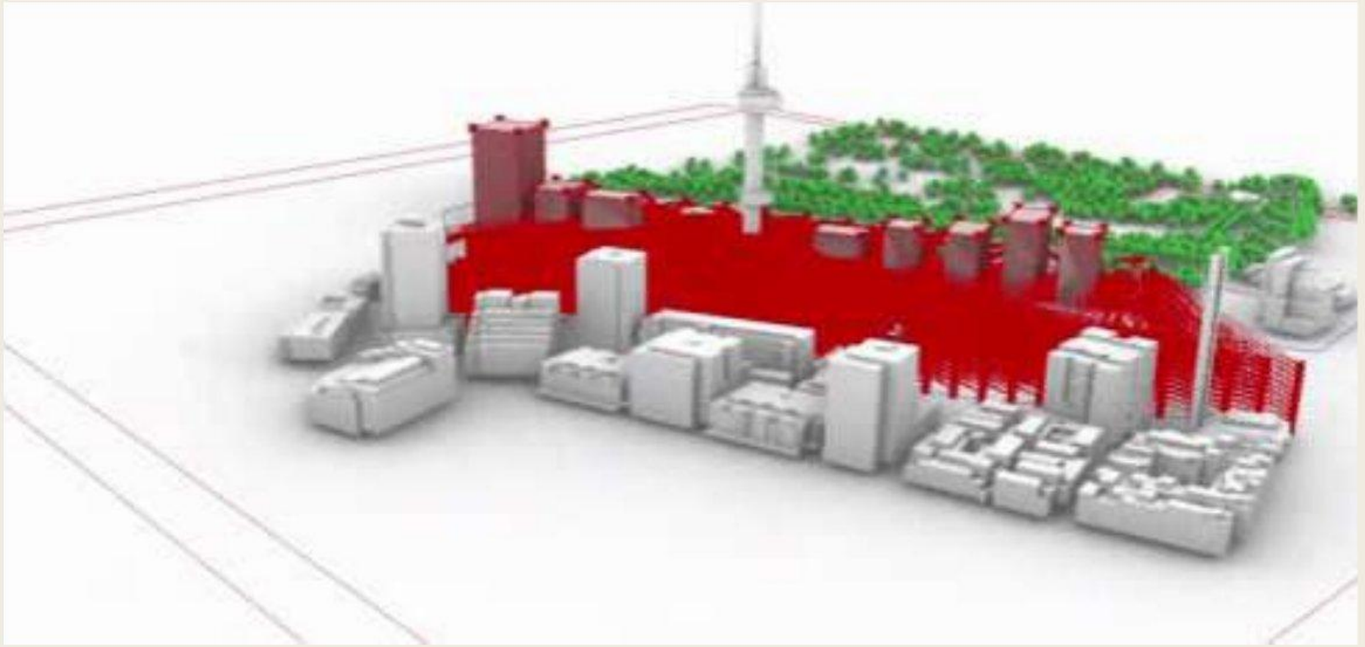
GEBOUWEN: VORM
(INDEX → FOOTPRINT IN M) EN HOOGTE

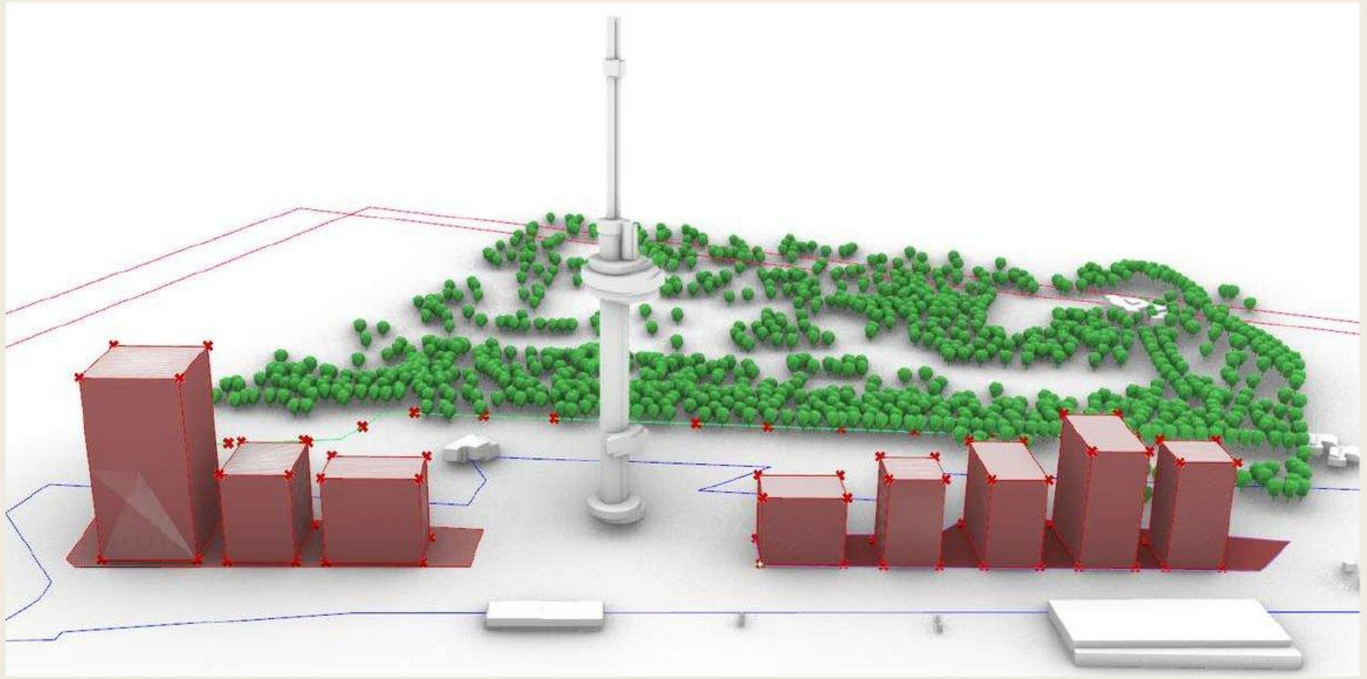
G1 18 → 35×35 · 70 M
G2 7 → 25×30 · 34 M
G3 15 → 35×20 · 33 M
G4 10 → 30×20 · 26 M
G5 0 → 20×20 · 34 M
G6 3 → 20×35 · 34 M
G7 3 → 20×35 · 45 M
G8 0 → 20×20 · 41 M

VRIJE ZICHTLIJN 43,0 %
BVO 76.725 M²

GREENS (M)

	G1-G2	G2-G3	G4-G5	G5-G6	G6-G7	G7-G8
#1	11	11	14	16	14	11





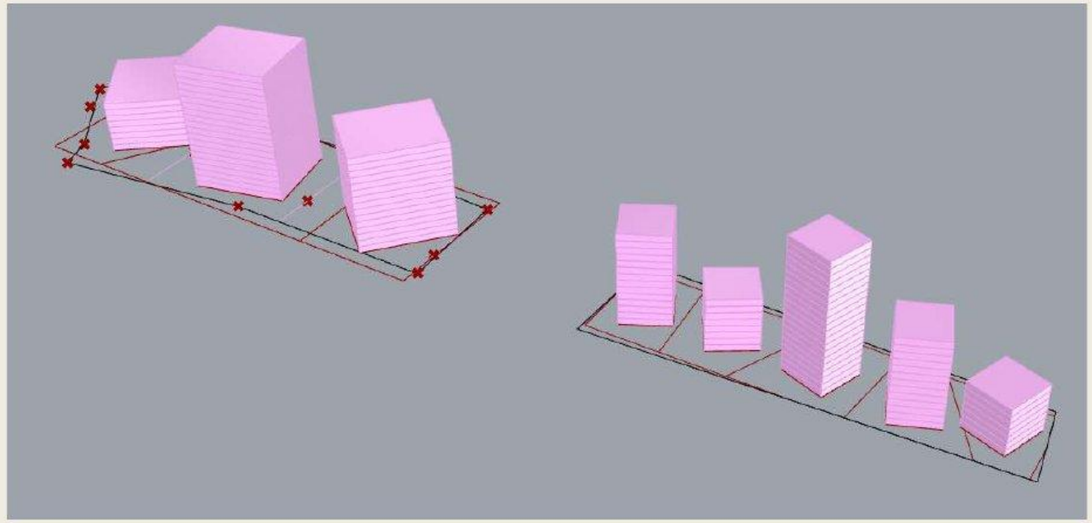
PROCES FASE 2

RHINO + GRASSHOPPER
Parametrisch model opbouwen

ZICHTLIJNANALYSE
ca. **6.600** lijnen
Elke lijn test zichtbaarheid park

WALLACEI X (GENETISCH ALGORITME)
Uit de analyse best passende
massastudie voor zicht op park

BEELDVORMING IN VR EN AR
Presenteren met een AR-bril en VR-bril



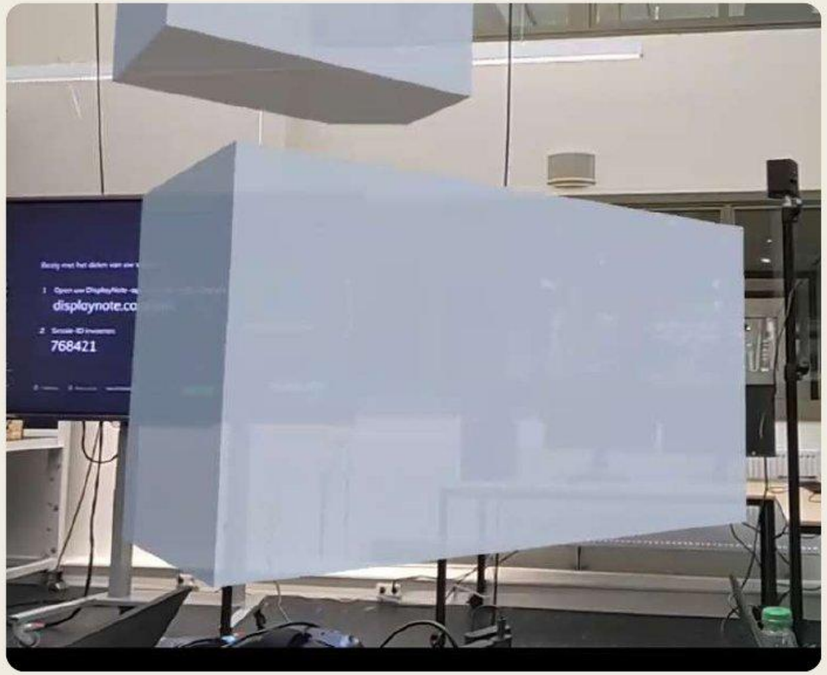




BEELD IN AR

AUGMENTED
REALITY

HOLOLENS 2



GROTER?



VOORBEELD PLAN IN HET KLEIN



GOOGLE 3D IN HET KLEIN

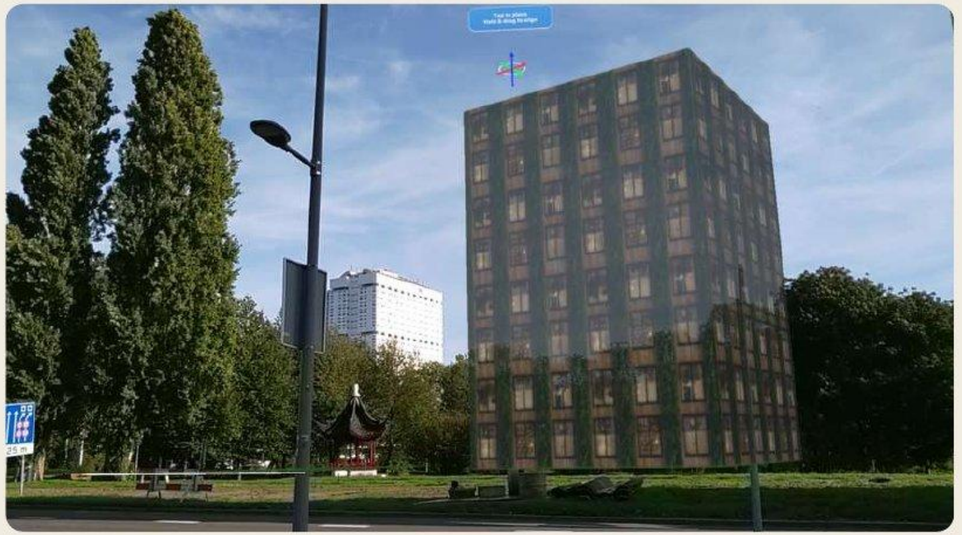
BEELD IN AR

AUGMENTED
REALITY

BUITEN



PLAN OVERKANT KADE



PLAN DICHTBIJ



PLAN OVERKANT KADE

ERVARING AR - STEDENBOUWKUNDIG



BEELD IN VR

VIRTUAL
REALITY

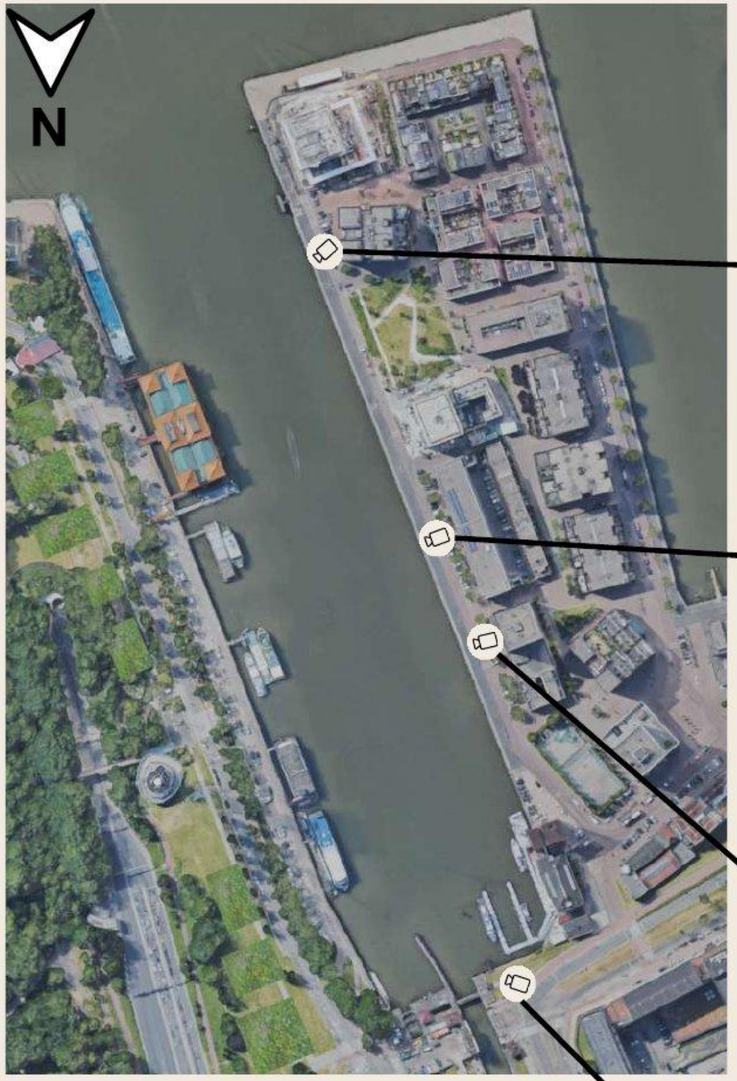
Live Demonstratie

01 vanaf ParkHaven kavel noord

02 vanaf ParkHaven kavel zuid

03 vanaf de overzijde van het water op straatniveau

04 vanaf de overzijde van het water vanaf vanaf appartement hoogte



02



03



04



01



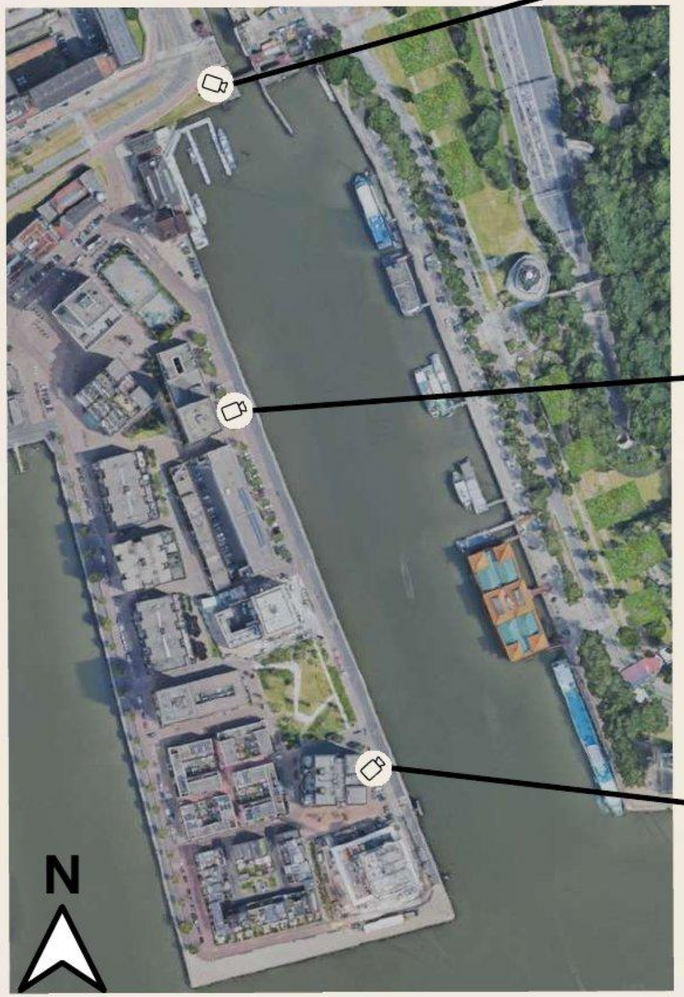
BEELD IN VR

VIRTUAL
REALITY

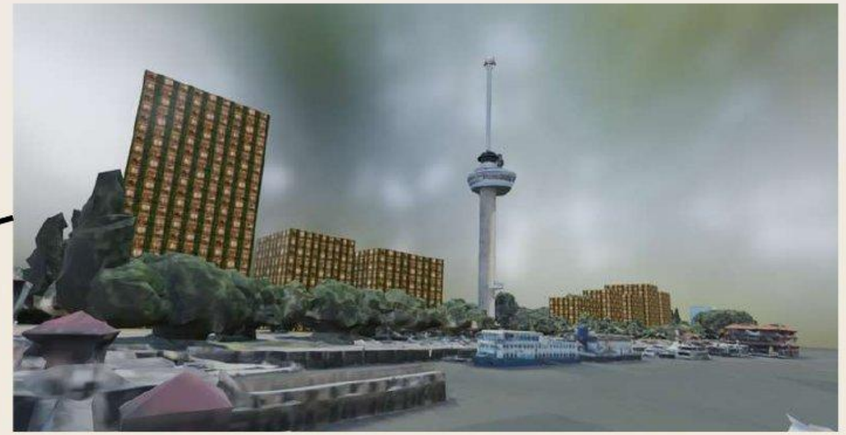
01 vanaf de sluis

02 vanaf noordelijke overkant kade

03 vanaf zuidelijke overkant kade



01



02



03



Live Demonstratie

REFLECTIE

FAITH

✓

- 2 verschillende grasshopper scripte samenvoegen
- Verschillende combinaties getest met Wallacei

✓

- Google maps in Blender krijgen voor de omgeving.
- VR implementeren in Blender voor betere visualisatie.

✓

- AR koppelen aan Rhino
- AR niet alleen in het klein, maar ook buiten in het groot kunnen visualiseren.

✓

- Renderen , in Rhino gebouwen een textuur geven voor een impressie



- Eerder Claude gebruiken voor technische opdrachten



- Betere communicatie tussen groepsleden wat betreft het delen/samenvoegen van het blender model.



- AR Locatie beter kunnen tracken.
- Meer detail in AR model



- ComfyUI gebruiken voor de gebouwen texturen toevoegen.